Algorithm / Pseudocode: Stock and Profit Management System

1. หลักการทำงานของระบบหลัก (Main Program Algorithm)

* เริ่มต้นโปรแกรม (Start):

  * ประกาศตัวแปรอาเรย์สำหรับเก็บข้อมูลสินค้า ได้แก่ productName (ชื่อสินค้า), costPrice (ราคาทุน), salePrice (ราคาขาย), stockQty (จำนวนสต็อกเริ่มต้น) และ soldQty (จำนวนที่ขายได้) ขนาดสูงสุด 100 รายการ

  * กำหนดตัวแปร totalProduct = 0 และ choice = 0

  * ทำการวนลูปแสดงเมนูหลัก (do-while loop จนกว่า choice == 5):

    * แสดงเมนูตัวเลือก 1 ถึง 5

    * รับค่าตัวเลือกจากผู้ใช้ด้วย Scanner และแปลงค่าเป็นตัวเลขผ่าน Integer.parseInt() (พร้อมดักจับข้อผิดพลาดด้วย try-catch)

    * ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง switch-case ตามตัวเลือกที่ผู้ใช้ป้อน:

      * Case 1: เรียกใช้เมธอด addProduct(scanner)

      * Case 2: เรียกใช้เมธอด recordSales(scanner)

      * Case 3: เรียกใช้เมธอด viewStockStatus()

      * Case 4: เรียกใช้เมธอด calculateProfit()

      * Case 5: เรียกใช้เมธอด showSalesSummary() แล้วแสดงข้อความจบการทำงาน

      * Default: แจ้งเตือนกรณีผู้ใช้กรอกเมนูไม่ถูกต้อง

  * ปิดการใช้งาน Scanner และสิ้นสุดโปรแกรม (End)

2. อัลกอริทึมการเพิ่มสินค้า (Add Product Algorithm - เมธอดที่ 1)

* ชื่อเมธอด: addProduct(Scanner scanner)

* ขั้นตอนการทำงาน:

  * ตรวจสอบว่า totalProduct >= 100 หรือไม่ หากเป็นจริงให้แสดงข้อความว่า "รายการสินค้าเต็ม" แล้วออกจากเมธอด

  * รับค่าชื่อสินค้าเก็บไว้ใน productName[totalProduct]

* รับค่าราคาทุนเก็บไว้ใน costPrice[totalProduct]

* รับค่าราคาขายเก็บไว้ใน salePrice[totalProduct]

* รับค่าจำนวนสต็อกเริ่มต้นเก็บไว้ใน stockQty[totalProduct]

* กำหนดให้จำนวนที่ขายได้เริ่มต้น soldQty[totalProduct] = 0

* เพิ่มค่า totalProduct++ และแสดงข้อความบันทึกสำเร็จ

3. อัลกอริทึมการบันทึกการขายและเขียนไฟล์ (Record Sales Algorithm - เมธอดที่ 2 และ 3)

* ชื่อเมธอด: recordSales(Scanner scanner) และ saveSale(double amount)

* ขั้นตอนการทำงาน:

* ตรวจสอบว่า totalProduct == 0 หรือไม่ หากไม่มีสินค้าให้แสดงข้อความแจ้งเตือนแล้วออกจากเมธอด

* แสดงรายการสินค้าทั้งหมดพร้อมคำนวณสต็อกคงเหลือปัจจุบัน (stockQty[i] - soldQty[i])

* รับค่าเลือกหมายเลขสินค้าและแปลงเป็น index (productIndex)

* รับค่าจำนวนสินค้าที่ต้องการขาย (amountSold)

* ตรวจสอบเงื่อนไข: หาก amountSold > 0 และ amountSold <= สต็อกคงเหลือ:

* ปรับปรุงยอดขายสะสม: soldQty[productIndex] += amountSold

* คำนวณยอดเงินรวมของการขายครั้งนี้: totalSaleAmount = amountSold * salePrice[productIndex]

* เรียกใช้งานเมธอด saveSale(totalSaleAmount) เพื่อเปิดไฟล์ sales.txt ด้วย FileWriter (โหมด Append) และบันทึกยอดเงินลงไปพร้อมขึ้นบรรทัดใหม่

* แสดงข้อความบันทึกสำเร็จ

* หากเงื่อนไขไม่ตรง ให้แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด (สต็อกไม่พอหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง)

4. อัลกอริทึมการตรวจสอบสต็อกและคำนวณกำไร (Stock & Profit Algorithm - เมธอดที่ 4 และ 5)

* View Stock Status (viewStockStatus()): วนลูปแสดงตารางชื่อสินค้า สต็อกเริ่มต้น จำนวนที่ขายไป และสต็อกคงเหลือปัจจุบันของทุกรายการ

* Calculate Profit (calculateProfit()): วนลูปคำนวณกำไรต่อหน่วย (salePrice[i] - costPrice[i]) คูณกับจำนวนที่ขายไป (soldQty[i]) เพื่อหากำไรรวมของแต่ละสินค้า และรวมเป็นกำไรสุทธิทั้งหมดของร้าน (Grand Total Profit)

5. อัลกอริทึมการอ่านข้อมูลสรุปจากไฟล์ (Read Sales Summary Algorithm - เมธอดที่ 6)

* ชื่อเมธอด: showSalesSummary()

* ขั้นตอนการทำงาน:

  * ตรวจสอบว่าไฟล์ sales.txt มีอยู่จริงหรือไม่ หากไม่มีให้แสดงข้อความว่ายังไม่มีประวัติการขาย

  * หากมีไฟล์อยู่ ให้เปิดด้วยคลาส Scanner ร่วมกับคลาส File

  * วนลูปอ่านข้อมูลทีละบรรทัด (while(fileScanner.hasNextLine())):

    * แปลงค่าข้อมูลในแต่ละบรรทัดกลับเป็นตัวเลขทศนิยม (Double.parseDouble())

    * นำมาบวกสะสมในตัวแปร totalSales และนับจำนวนรายการ count++

  * ปิดไฟล์ด้วย fileScanner.close()

  * แสดงผลรวมจำนวนธุรกรรม (Total Transactions) และยอดขายสะสมรวมทั้งหมดจากไฟล์ (Total Sales from File)